

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4/5 (Navidad)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (6).txt

Tema 4 — Estereoquímica y reconocimiento molecular (enantioselectividad y diastereoselectividad)

Llevamos todo este tiempo, desde el segundo parcial, haciendo reconocimiento molecular. Acordaos de que lo que me interesa es que el fármaco compita con el ligando endógeno, es decir, que haya la mayor afinidad posible. Todo esto viene por la fuerza de unión, para la cual tenemos que sabernos las cadenas laterales de los aminoácidos.

Me comentan que Pilar ha llegado hasta la mitad del tema 5. Entonces, me sé las cadenas laterales de los aminoácidos. Para que haya un buen reconocimiento molecular y, por tanto, una unión eficaz y una alta afinidad, se tenían que cumplir tres requisitos:

1. **Grupos complementarios** (lo que llevamos viendo todo este tiempo): si en mi diana hay carga positiva, en mi fármaco negativa, etc.; si hay polar, polar; si hay apolar, apolar, porque también os podéis encontrar con una repulsión, y eso no sería bueno. 2. **Requisitos de conformación, tamaño y forma**: el último día vimos que incluso los fármacos son capaces de girar, siempre y cuando haya enlace sencillo, claro está. 3. Y hoy nos toca ver la tercera parte, que es la **estereoquímica**.

Recordatorio: tamaño y conformación

Cadenas laterales de los aminoácidos, fijaos en lo que pasaba aquí: esto sería lo que vimos el otro día, estaríamos en tamaño y conformación adecuada. Los fármacos y los ligandos endógenos con cadenas lineales son capaces de girar y adaptarse (tranquilos, de si esto da "más activa" o "menos activa" no os va a poner nada).

Cuando ya sabemos cómo es la diana, podemos hacer mejoras en ese fármaco; pero hasta que no sepamos cómo es la diana, no puedo hacer mejoras. De hecho, en el tema cinco vamos a estudiar el grupo farmacóforo, con el que se ven cuáles son las interacciones fundamentales, y a partir de ahí, una

vez que sepamos exactamente cómo es la diana, podremos mejorar esos fármacos; pero el primer paso es buscar cuál es el grupo farmacóforo.

Una vez que yo sé cómo es el grupo farmacóforo —por ejemplo, si ya sé que ahí tiene que haber sí o sí un enlace iónico reforzado—, es decir, si ya sé lo que hay en la diana, puedo intentar mejorar ese fármaco. Una de las formas es la rigidificación (no os preocupéis por esto ahora): con la rigidificación lo que me estoy asegurando es que se dé ese enlace iónico reforzado, pero eso lo veremos sobre todo en el tema cinco.

Estereoquímica: enantiómeros y diastereómeros

Hoy nos vamos a la estereoquímica. Los estereoisómeros pueden ser de dos tipos:

- Los que tienen **carbonos quirales** (enlaces sencillos): un carbono quiral, os recuerdo, es el que tiene cuatro sustituyentes distintos. En ese caso estaríamos hablando de **enantiómeros**, y la propiedad correspondiente es la **enantioselectividad**, que es la isomería espacial en torno a un carbono quiral, dando lugar a los isómeros R y S.
- Los que tienen **dobles enlaces**: de aquí estudiamos los **diastereómeros**, en concreto los isómeros E y Z.

Puede variar la afinidad: no es lo mismo tener un R que un S. Cuando hay mayor afinidad por uno de los dos, se produce selectividad en el reconocimiento. Esa selectividad siempre viene por parte de la diana, porque en función de sus aminoácidos va a tener prioridad por un enantiómero u otro. Al final de la clase lo vamos a entender mejor.

Hay dos tipos de estereoselectividad:

- La **diastereoselectividad**, que hablaría de fármacos con más de un doble enlace o más de un carbono quiral (esto no os va a pasar a vosotros; os vais a centrar en los fármacos con dobles enlaces).
- La **enantioselectividad**, con carbonos de enlace sencillo pero con cuatro sustituyentes distintos, que nos da la posibilidad del isómero R o del isómero S.

Recordatorio: cómo se asigna R/S y E/Z

Os recuerdo cómo se numeraba en los carbonos quirales: se numera por número atómico (peso atómico). Por ejemplo, si tengo un oxígeno, un hidrógeno, un carbono y otro carbono, ya tendríamos situado el uno (oxígeno) y el cuatro (hidrógeno). De los dos carbonos: si uno está unido solo a tres hidrógenos (un CH₃), y el otro está unido a otro carbono y a dos hidrógenos, este segundo tiene mayor prioridad. Así, este sería el uno, este el dos y este el tres.

Si uníais el uno con el dos y con el tres hacia un lado, teníais el isómero R; si ibais hacia el otro lado, teníais el isómero S. Y si os pasa que, al numerar, tenéis el cuatro (el sustituyente de menor prioridad) en la cuña hacia delante en vez de hacia atrás —da igual si pasa con uno o con los dos—, hacéis un cambio: si os sale R, pasa a S, y viceversa.

En los dobles enlaces, también por número o peso atómico, os fijáis en los sustituyentes a cada lado del doble enlace. Por ejemplo, entre oxígeno e hidrógeno, el oxígeno pesa más; y en el otro carbono, si hay dos carbonos como sustituyentes, hay que mirar más allá. Si el sustituyente prioritario de un lado está hacia arriba y el del otro lado está hacia abajo, es el isómero **E**. Si los dos sustituyentes prioritarios quedan en el mismo plano (los dos arriba o los dos abajo), es el isómero **Z**.

Estamos estudiando la estereoselectividad en los fármacos; ya lo veréis con más claridad en los ejercicios del tema cuatro y del tema cinco (sobre todo al final del tema cuatro).

| Enantioselectividad: los tres puntos de Easson-Stedman

Vamos a estudiar primero la enantioselectividad. Cuando un fármaco tiene algún carbono quiral, tendremos que ver si hay reconocimiento quiral o no. De esto vais a tener pregunta en el test, porque sabéis que este examen va a ser entero tipo test (no ha dado tiempo a dar ejercicios en clase, así que todo el examen va a ser tipo test; esperemos que repita preguntas).

Para que la diana tenga capacidad de ser enantioselectiva, se tiene que cumplir el modelo de los **tres puntos de Easson-Stedman**: mi fármaco tiene que tener como mínimo tres puntos de unión con tres sustituyentes distintos.

Ejemplo de diana enantioselectiva

Imaginad que vuestra diana tiene, por un lado, una fenilalanina (con su cadena lateral) y, por otro, una serina (con su cadena lateral). Y ahora dibujamos un fármaco (en otro color): imaginad que tiene una amina, y también un aspártico en la diana.

A pH fisiológico, mi fármaco (la amina) va a estar protonado. Ahí se producirán:

- Un **stacking** con la fenilalanina.
- **Enlaces de hidrógeno** con la serina (cuando es aceptor-dador decíamos que era flip-flop).
- Con el aspártico, la carga negativa da un enlace iónico y además un enlace de hidrógeno dador (porque lo está dando el fármaco): esto es un **enlace iónico reforzado**.

Mi fármaco, si os dais cuenta, tiene un carbono quiral, que en algún momento tendrá también un hidrógeno como sustituyente. Fijaos cómo desde ese carbono quiral salen tres uniones hacia tres aminoácidos distintos: uno, dos y tres. Este fármaco cumple los tres puntos de Easson-Stedman, y por tanto sí es **enantioselectivo** (en realidad, quien es enantioselectiva es la diana, porque da tres puntos de unión desde el carbono quiral del fármaco con tres aminoácidos distintos).

Ejemplo de diana no enantioselectiva

Si ahora cambio la diana y en vez de fenilalanina coloco una tirosina —que tiene un benceno y un OH—, en realidad seguiríais manteniendo desde vuestro carbono quiral los tres puntos de unión, pero como esos tres puntos ya no son con tres aminoácidos completamente distintos (hay solapamiento de tipo de interacción), en este caso la unión **no sería enantioselectiva**.

De esto vais a tener preguntas seguro en el examen sobre la enantioselectividad de la unión: recordad que tienen que ser tres aminoácidos distintos.

Casos que se pueden dar al sintetizar fármacos con carbono quiral

A partir de aquí nos surgen distintos casos de lo que puede pasar en la síntesis de estos fármacos. Recordad que una **mezcla racémica** es aquella que tiene 50% de cada enantiómero.

Cuando hago una síntesis en el laboratorio y mi fármaco tiene un carbono quiral, lo más barato es sintetizarlo como mezcla racémica; lo caro, lo que sube mucho el coste en la industria farmacéutica, es separar los dos enantiómeros. De ahí surgieron muchos de los fármacos genéricos. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene un carbono quiral, pero solo uno de los enantiómeros es activo, el otro es inactivo (ahora llegamos a ese caso). Lo caro es separar el activo del inactivo, y de ahí surgió la venta de fármacos genéricos con la mezcla racémica.

Caso 1: los dos enantiómeros son activos, con actividades terapéuticas distintas

Puede pasar que cada uno de los enantiómeros, uno R y otro S, presente actividad biológica pero con actividades terapéuticas distintas. Es el caso de la **indacrinona**: el isómero R es diurético, y el otro sirve para bajar el ácido úrico, aunque provoca retención de líquidos. Casi siempre, a no ser que queramos aprovechar la actividad complementaria, tendremos que dispensar cada enantiómero por separado.

Caso 2: los dos enantiómeros son activos, pero uno es tóxico

Es el famoso caso de la **talidomida**. Un enantiómero era el antiemético, evitaba el vómito, pero el otro era mutagénico. Hubo un problema muy grave, allá por los años setenta, donde nacieron niños con muchísimos problemas. Es decir, puede pasar que los dos tengan actividad —uno terapéutico (la mujer embarazada no vomitaba) y el otro tóxico (los niños nacieron con mutaciones enormes)—; por eso es fundamental comercializar solo el enantiómero que tiene la función deseada.

Caso 3: solo uno de los enantiómeros es activo (eutómero/distómero)

Vamos a ver el caso del **ibuprofeno**: tiene un carbono quiral, y solo uno de los enantiómeros presenta actividad. El enantiómero de mayor actividad se llama **eutómero**. Vais a tener preguntas sobre este caso en el examen seguro.

En el ibuprofeno, el R es inactivo y el S es el activo. Aquí hay una enantioselectividad del 100%, y aun así podemos administrarlo en forma racémica (el genérico), aunque solo la mitad de la dosis sea realmente activa, por mucho que os cuenten otra cosa. A título de curiosidad, el que descubrió el ibuprofeno se cubrió de gloria porque, por suerte para él, tenemos una enzima capaz de transformar el R en S, es decir, capaz de "girar" el fármaco. Por tanto, aunque se administre como mezcla racémica, una parte del enantiómero inactivo pasa a ser activo.

Resumen de los tres casos: en el caso 1, los dos son activos pero con distinta función; en el caso 2, los dos son activos pero uno es tóxico; en el caso 3, solo uno de ellos es activo.

Caso 4: los dos enantiómeros son activos, con distinta potencia (eutómero, distómero e índice eudísmico)

Aquí, por ejemplo, tenemos la **noradrenalina**: los dos enantiómeros son activos, pero tienen diferente potencia, porque uno suele ser más activo que el otro. Esto ocurre porque el grupo correspondiente —en este caso el OH— en una molécula está orientado hacia delante y en la otra hacia atrás; uno de ellos producirá la unión más fácilmente, y eso hará que sea más activo.

- El enantiómero **más activo** se llama **eutómero**.
- El enantiómero **menos activo** se llama **distómero**.
- El cociente entre ambos se llama **índice eudísmico**.

Por definición, el índice eudísmico siempre será mayor que la unidad (si tengo uno de mayor actividad que otro, el cociente siempre es mayor que uno). Cuanto mayor sea el valor, mayor será la enantioselectividad por parte de la diana. Si los dos son activos, puedo administrarlo como mezcla racémica, abaratando costes, y esto se hace bastante.

Interpretación de los cocientes de actividad

Estos cocientes hay que entenderlos bien, porque nos los van a preguntar en el tipo test:

- Si divido la actividad del isómero **R entre la actividad de la mezcla racémica (RS)** y me sale **1**: eso quiere decir que la actividad de R es igual a la actividad de la mezcla racémica, por tanto son igualmente activos y la diana **no es enantioselectiva**.
- Si divido la actividad de **R entre la actividad de la mezcla racémica** y me sale **2**: eso quiere decir que la actividad de R es el doble que la de la mezcla racémica, lo cual significa que el enantiómero S **no es activo** en absoluto.
- Si el cociente está **entre 1 y 2**: eso quiere decir que R sigue siendo el eutómero, pero que S sí tiene algo de actividad. En ese caso la diana **es enantioselectiva** (hay mayor actividad por uno que por el otro).
- Un cociente **menor que 1** no tiene ningún sentido: significaría que un enantiómero puro tiene menor actividad que la propia mezcla racémica, y esto es muy poco frecuente.

Cierre de la sesión

Nos tenemos que poner a hacer los ejercicios del tema cuatro y ver el tema cinco. En cuanto tenga los horarios de las próximas clases de Navidad os lo digo (el lunes es festivo, no habrá clase, pero se seguirá dando clase durante las Navidades). Feliz Navidad.